Énergie 4
Deuxième principe et bilans d'entropie

Compétences

- ❏ Interpréter qualitativement l'entropie en termes de désordre statistique à l'aide de la formule de Boltzmann fournie.
- ❏ Définir un système fermé et établir pour ce système un bilan entropique.
- ❏ Relier la création d'entropie à une ou plusieurs causes physiques de l'irréversibilité.
- ❏ Analyser le cas particulier d'un système en évolution adiabatique.
- ❏ Utiliser l'expression fournie de la fonction d'état entropie.
- ❏ Exploiter l'extensivité de l'entropie.
- ❏ Citer et utiliser la loi de Laplace et ses conditions d'application.
- ❏ Citer et utiliser la relation entre les variations d'entropie et d'enthalpie associées à une transition de phase : $\Delta h_{1\to 2}(T) = T\Delta s_{1\to 2}(T)$.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Énoncer le deuxième principe de la thermodynamique, en précisant les hypothèses, le nom et l'unité de chaque grandeur. Donner une interprétation de l'entropie.
- ❏ Énoncer les lois de Laplace en précisant les hypothèses. Démontrer celles portant sur (T, V) et (T, P) à partir de celle portant sur (P, V).